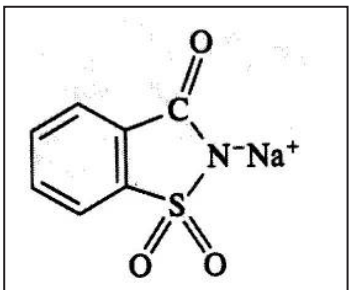
2. Esettanulmány

Olvassa el a következő szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre a szöveg és kémiatudása alapján!

Édesítőszerek

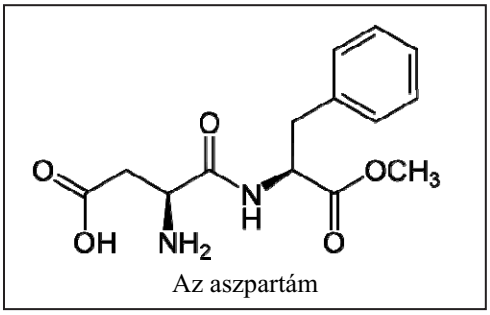
Azt mondják, hogy az édes íz szeretete velünk született tulajdonság. Ennek élvezetét az ősember csak az érett gyümölcsökkel tudta megszerezni. Ételeink édesítésére ma hagyományosan cukrot használunk. Szilárd cukrot cukornádból először időszámításunk kezdete után 300 körül Indiában állítottak elő. A cukor szénhidrát, energiaértéke nagy, ezért nagymértékű használata elhízást okoz. A ma széles körben használatos nádcukor, vagy más néven répacukor egyik alkotórésze a szőlőcukor (glükóz), amely anyagcserénk központi vegyülete. A glükóz koncentrációját vérünkben a hormonális rendszerünk is szabályozza. Különösen az inzulintermelő hasnyálmirigyünk érzékeny a vér nagy glükóz-koncentrációjára, ezért a túlzott cukorfogyasztás a cukorbetegség kialakulását is elősegítheti az arra hajlamos emberek szervezetében.

Több mint 100 éve alkalmaznak mesterséges édesítőszereket. A *szacharint* – nátriumsója formájában – 1878 óta használják. Mintegy ötszázszor édesebb, mint a cukor, ezért kis mennyiségben elegendő az ételekhez adni. Hátrányos tulajdonsága, hogy hőhatásra bomlik, ezért főzésre nem használható. Fogyasztásakor pedig sokan fémes utóízt éreznek. Patkánykísérletekben – amikor a szokásos napi szacharinadag sokszorosát alkalmazták – egyes állatokban hólyagrák kialakulását írták le. Ezért egy ideig – rákkeltő hatásra hivatkozva – betiltották használatát. 2000 óta azonban az USA-ban is lekerült a karcinogén szerek listájáról.



A szacharin nátriumsója

Számos, a szacharinhoz hasonló, szintetikus édesítőszer után a kutatók a szervezetben természetesen is előforduló vegyületek származékai között kezdtek keresni olyanokat, amelyek édesítőszerként használhatók. Ezek egyike az *aszpartám*, amely az L-aszparaginsavból és az L-fenilalaninból származtatható vegyület. Az 1970-es évek óta széles körben használják az élelmiszeriparban. Vízben nem túl jól oldódik, vizes oldata enyhén savas kémhatású. Savas kémhatású vizes oldatokban oldhatósága jelentősen megnövekszik, ezért előszeretettel használják diétás üdítőitalok, szörpök készítésére. Az aszpartám édes íze sokkal jobban megközelíti a cukorét, mint a korábban kifejlesztett mesterséges édesítőszerek, ugyanakkor a répacukornál mintegy száznyolcvanszor édesebb ízű, ezért energiatartalma az ételekben – az alkalmazott tömeget is figyelembe véve – nagyságrendekkel kisebb, mint a cukoré. Azok a személyek azonban nem fogyaszthatják, akik a fenilketonúria betegségben szenvednek, mert a fenilalanin lebontása során bennük mérgező vegyület keletkezik. Az aszpartám hőstabilitása sokkal nagyobb, mint a szachariné, de savas és lúgos közegben és melegítés során is elhidrolizálhat.



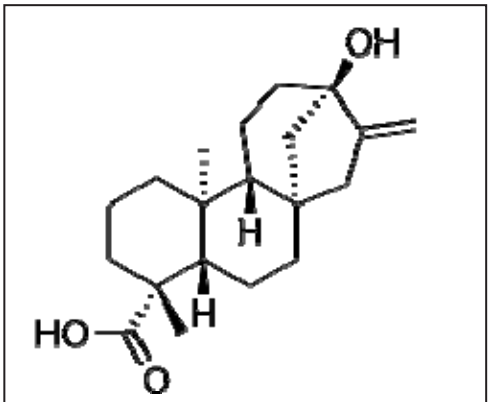
Az aszpartám

A bioboltokban árusított kedvelt édesítőszer a *nyírfacukor*, tudományos nevén xilit vagy xilitol, amely formálisan redukált pentóz, nyílt láncú ötértékű alkohol, ún. cukoralkohol. Gyümölcsökben, zöldségekben is előfordul, ipari méretekben növényi rostból állítják elő. Kevésbé édes, mint a répacukor, de a fogak szempontjából a xilitol az egyik legjobb édesítőszer, ugyanis a szájban élő baktériumok nem tudnak belőle a fogszuvasodást előidéző

savakat termelni. Így ez az édesítőszer – amely többek között a cukormentes rágógumik és a nem mentolos, édeskés gyermekfogpaszták alkotórésze – az egyik legkiválóbb szájhigiéniás élelmiszeradaléknak számít. Míg emberi fogyasztásra a xilitol korlátozás nélkül használható, addig kutyáknak adni nem tanácsos, mert néhány gramm xilitol is májkárosodást okozhat. Túlzott használata emberben legfeljebb hasmenést okozhat.

Az *eritritol* eggyel kisebb szénatomszámú cukoralkohol. Kis mennyiségben megtalálható gombákban és néhány gyümölcsben. Édesítőereje 60-80%-a a közönséges cukorénak. Az inzulintermelést egyáltalán nem befolyásolja, mert nincs hatással a hasnyálmirigyre. Hasmenést nem okoz, mert felszívódik a bélcsatornából, ugyanakkor 90%-a a vizelettel változatlan formában kiürül, ezért energiatartalma igen csekély.

Az egyik legmodernebb édesítőszernek a *sztevia* számít, amely egy Dél-Amerikában honos növény, a napraforgófélék családjába tartozó *Stevia rebaudiana Bertoni* nevű fajból származik. A guarani indiánok már évszázadok óta ismerik a növény jótékony hatását, de az európai ember számára sokkal később vált ismertté. Egy svájci botanikus már 1899-ben részletesen leírta a növény előnyös tulajdonságait. 1931-ben pedig francia vegyészek kivonták az édesítő hatásért felelős vegyületeket, amelyek oldata 250–400-szor édesebb volt, mint a közönséges répacukoré. Japánban 1971-ben került először forgalomba mint mesterséges édesítőszer. 2008 óta Ausztráliában és az USA-ban, 2010 óta pedig az Európai Unió egész területén használják édesítőszerként a sztevialevél kivonatát mint élelmiszerkiegészítőt. Ebben a szteviol nevű vegyület cukrokkal alkotott glikozidja felelős az édesítő hatásért. Orvosi kutatások kimutatták a szteviakivonat kedvező hatását a magas vérnyomás és a 2. típusú cukorbetegség kezelésében is.



A szteviol molekulája

(Az adatok a www.wikipedi.org, a cukor-stop.eu és a www.italipar.hu honlapról származnak)

1. A szövegben szereplő mesterséges édesítőszerek közül melyik a legédesebb (azonos tömegű répacukor édességéhez viszonyítva)? Milyen hátrányos tulajdonságai vannak?

2. *a)* Adja meg a szövegben szereplő aminosav-származék teljes hidrolízisekor képződő két szerves vegyület nevét! Nevezze meg az alkotórészeket összekapcsoló egyik funkciós csoportot („kötést”) is!

***b)* A szöveg alapján ez az édesítőszer melyik tulajdonsága miatt használható különösen diétás üdítőitalok készítésére? Melyik funkciós csoportja felelős ezért a sajátságért?**

3. Írja fel a xilitol konstitúciós képletét!

4. Soroljon fel a szövegben szereplő cukorhelyettesítő édesítőszerek közül kettőt, amelyek molekulája királis!

5. Írjon egy példát, amikor valamelyik mesterséges édesítőszer alkalmazása – a diétás édesítésen felül – más jótékony hatást is kifejt az emberi szervezetre!

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Az alábbiakban felsorolt anyagokban – egy kivétellel – soronként azonos a kén, illetve a nitrogén oxidációs száma. Melyik sor a kivétel?

A) Na_2S, H_2S, NaHS, FeS
B) SO_2, $Na_2S_2O_5$, Na_2SO_3, $NaHSO_3$
C) SO_3, H_2SO_4, $H_2S_2O_7$, $FeSO_4$
D) HNO_3, $NaNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, NO_2
E) NH_3, NH_4Cl, NH_4HCO_3, $CH_3\text{-}NH_2$

2. Melyik megállapítás *hibás*?

A) A magnézium első ionizációs energiája nagyobb, mint a kalciumé.
B) A magnézium első ionizációs energiája nagyobb, mint a nátrium első ionizációs energiája.
C) A magnéziumion sugara kisebb, mint a magnéziumatomé.
D) A magnéziumion sugara nagyobb, mint a nátriumioné.
E) A magnéziumion sugara kisebb, mint a kalciumioné.

3. Az ónnal bevont vaslemez megsérülésekor nedves körülmények között…

A) a vas nehezebben oxidálódik.
B) az ón redukálódik.
C) a vas a kialakuló helyi elem anódja.
D) az ón megvédi a vasat a korróziótól.
E) nem mehet végbe redoxireakció.